W5 · Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Die Lösungen stammen aus erfundenen Heften. In jeder steckt mindestens ein typischer Fehler.

Aufgabe 1 Parallelschaltung **2 P**

Aufgabe: $20\,\Omega$ und $30\,\Omega$ liegen parallel. Gesucht ist der Gesamtwiderstand.
Lösung im Heft: $\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{20\,\Omega} + \frac{1}{30\,\Omega} = \frac{5}{60\,\Omega}$, also $R_{ges} = \frac{5}{60}\,\Omega \approx 0{,}083\,\Omega$.

Überprüfe die Lösung und **gib** die richtige Lösung **an**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Einheiten **2 P**

Aufgabe: Durch einen Widerstand mit $1{,}5\,\text{k}\Omega$ fließen $0{,}020\,\text{A}$. Gesucht ist die Spannung.
Lösung im Heft: $U = 1{,}5 \cdot 0{,}020 = 0{,}030\,\text{V}$.

Überprüfe die Lösung und **gib** die richtige Lösung **an**. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Reihenschaltung **2 P**

Aufgabe: $R_1 = 40\,\Omega$ und $R_2 = 20\,\Omega$ liegen in Reihe an $12\,\text{V}$. Gesucht ist die Stromstärke durch R_1.
Lösung im Heft: $I_1 = \frac{12\,\text{V}}{40\,\Omega} = 0{,}30\,\text{A}$.

Überprüfe die Lösung und **gib** die richtige Lösung **an**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Widerstand aus der Kennlinie **2 P**

Aufgabe: Die Kennlinie eines ohmschen Bauteils ist eine Ursprungsgerade durch den Punkt $(4{,}0\,\text{V} \mid 0{,}20\,\text{A})$. Gesucht ist der Widerstand.
Lösung im Heft: „Der Widerstand ist die Steigung: $R = \frac{0{,}20\,\text{A}}{4{,}0\,\text{V}} = 0{,}050\,\Omega$."

Überprüfe die Lösung und **gib** die richtige Lösung **an**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Die Stromstärke einer Batterie **3 P**

Jemand will wissen, „wie viel Strom eine Batterie hat", und hält dazu ein Amperemeter direkt an ihre beiden Pole.

Beurteile dieses Vorgehen. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 6 Die erste Lampe **2 P**

Zu zwei gleichen Lampen in Reihe steht im Heft: „Die erste Lampe leuchtet heller, weil sie den Strom zuerst bekommt. Für die zweite bleibt weniger übrig."

Beurteile diese Aussage. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.